

Teoria

Edoardo Longo

Definizione 1 (Funzione). *Dati due sottoinsiemi A, B non vuoti, di $\mathbb{R}$, una funzione f da A a B è una relazione che associa ad ogni numero reale di A , uno ed un solo numero reale di B .*

Scriviamo: $f: A \rightarrow B$. Se a $x \in A$ la funzione f associa $y \in B$, diciamo che y è immagine di x mediante f . La legge che definisce la funzione f molto spesso viene indicata con l'equazione $y = f(x)$, detta espressione analitica della funzione. In una funzione $y = f(x)$, x è detta controimmagine di y . A viene detto dominio della funzione, e lo indicheremo anche con D , mentre il sottoinsieme di B formato dalle immagini degli elementi di A è detto codominio o immagine di A ed è indicato con C o con $f(A)$ o con I .

Definizione 2 (Dominio). *Il dominio, o campo di esistenza della funzione $y = f(x)$ è l'insieme più ampio dei valori reali che si possono assegnare alla variabile indipendente x affinché esista il corrispondente valore reale y .*

Definiremo una funzione f da A a B :

- *Iniettiva* se ogni elemento di B è immagine di al più un elemento di A .
- *Suriettiva* se ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A .
- *Biiettiva* se è sia iniettiva sia suriettiva.

Possiamo equivalentemente dire che una funzione è iniettiva se a elementi distinti di A corrispondono elementi distinti di B , ossia $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Definizione 3 (Funzione pari). *La funzione $y = f(x)$ è una funzione pari in D se $f(-x) = f(x)$ per qualunque $x \in D$.*

Definizione 4 (Funzione dispari). *La funzione $y = f(x)$ è una funzione dispari in D se $f(-x) = -f(x)$ per qualunque $x \in D$.*

Definizione 5 (Funzione inversa). *Data la funzione biiettiva $y = f(x)$, la funzione inversa di f è la funzione biiettiva $x = f^{-1}(y)$ da B ad A che associa a ogni y di B il valore di x di A tale che $y = f(x)$.*

Da ricordare che il grafico di una funzione e quello della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante